AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
im. Stanisława Staszica w Krakowie
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Przedmiot: **Ekonometria finansowa i dynamiczna**

Projekt: **5B, wersja 3**

Autorzy: Małgorzata Leszczyńska, Jakub Laszczyk, Aleksandra Wajda, Mateusz Chojecki

Informatyka i Ekonometria
2 rok studia magisterskie niestacjonarne,
grupa laboratoryjna 1

Kraków, 30 listopada 2025 r.

Polecenie

Projekt 5A, wersja 3

Część A: Symulacja tylko dla jednego zestawu parametrów.

Część B: Symulacja dla pozostałych zestawów parametrów.

Rozważmy model VAR(p):

$$X_t = \alpha_x + \sum_{i=1}^{p} \beta_i X_{t-i} + \sum_{i=1}^{p} \gamma_i Y_{t-i} + \varepsilon_t$$

$$Y_t = \alpha_y + \sum_{i=1}^{p} \delta_i X_{t-i} + \sum_{i=1}^{p} \theta_i Y_{t-i} + \eta_t$$

Za pomocą odpowiednich symulacji zbadać przydatność estymatorów HC przy estymacji modelu VAR i badaniu przyczynowości. (estymatory zgodne w przypadku heteroskedastyczności - tu ich nie ma. Co się stanie, jeśli od razu weźmiemy estymatory odporne)

Symulacja: Dane generować z modelu VAR(1). Ustalić (niezerowe) wartości parametrów α_x, α_y. Przyjąć:

$\beta_1, \theta_1 \in \{-0{,}7;0{,}7\}$ opisujące siłę autokorelacji X_t i Y_t, (4 przypadki)
$\delta_1 = 0$ i $\gamma_1 = 0$, tzn. brak przyczynowości,
$[\varepsilon_t, \eta_t]' \sim$ i.i.d. N $(0, \sigma^2 I)$.

Do wygenerowanych danych dobrać odpowiedni model VAR - porównać wskazania trzech kryteriów informacyjnych. Na podstawie wybranego modelu (nie musi być VAR(1)) przeanalizować własności estymatorów parametrów α_x, α_y, β_1, θ_1, γ_1, δ_1 (rozkład, czy wartość oczekiwana jest równa wartości teoretycznej) oraz wyniki testów, że są one równe swoim wartościom teoretycznym (np. zbierając wartości p-value). Zbadać rozmiar testu przyczynowości od Y_t do X_t. Przy estymacji modelu VAR przeprowadzić bez wykorzystania estymatorów HC i wykorzystując cztery różne estymatory HC (HC0, HC1, HC2, HC3).

Cel projektu

Celem projektu jest ocena przydatności heteroskedastycznie odpornych estymatorów wariancji (HC0–HC3) w estymacji modeli wektorowej autoregresji (VAR) oraz w testach przyczynowości, w sytuacji gdy rzeczywiste dane są generowane bez heteroskedastyczności.

Projekt polega na przeprowadzeniu symulacji Monte Carlo, w których dane są generowane z ustalonego modelu VAR(1) bez zależności przyczynowych między zmiennymi. Następnie na tych danych 1) wybierana jest odpowiednia struktura modelu VAR (na podstawie kryteriów informacyjnych), 2) porównywane są własności estymatorów parametrów α_x, α_y, β_1, θ_1, γ_1, δ_1,

3) oceniany jest wpływ zastosowania estymatorów HC na zgodność estymatorów (wartość oczekiwana, rozkład), wyniki testów istotności parametrów oraz rozmiar testu przyczynowości (czy testy używające HC mają poprawny poziom istotności, mimo że heteroskedastyczności nie ma).

Ostatecznym celem jest odpowiedź na pytanie: Co dzieje się, gdy stosujemy estymatory odporne HC w modelu VAR mimo braku heteroskedastyczności? Czy ich stosowanie poprawia, pogarsza lub nie zmienia jakości estymacji i testów przyczynowości?

Model VAR

Model VAR (Vector Autoregressive Model) jest wielowymiarowym uogólnieniem klasycznego modelu autoregresyjnego, w którym każda zmienna zależy od własnych opóźnień oraz opóźnień pozostałych zmiennych w systemie.

Podstawą projektu nie są dane empiryczne, lecz sztucznie wygenerowane szeregi czasowe pochodzące z modelu VAR(1). Symulacja pozwala na pełną kontrolę nad strukturą zależności i zmiennością procesów, co umożliwia ocenę własności estymatorów w warunkach, w których znane są prawdziwe parametry modelu.

Dane generowane są zgodnie z następującą specyfikacją modelu VAR(1), który składa się z dwóch równań liniowych:

$$X_t = \alpha_x + \sum_{i=1}^{p} \beta_i X_{t-i} + \sum_{i=1}^{p} \gamma_i Y_{t-i} + \varepsilon_t$$
$$Y_t = \alpha_y + \sum_{i=1}^{p} \delta_i X_{t-i} + \sum_{i=1}^{p} \theta_i Y_{t-i} + \eta_t$$

gdzie:

- $\beta_1, \theta_1 \in \{-0{,}7;0{,}7\}$ - określają siłę autokorelacji w każdym z procesów,
- $\gamma_1 = 0$, $\delta_1 = 0$, co oznacza brak przyczynowości pomiędzy X a Y,
- składniki losowe są i.i.d. z rozkładu normalnego $N(0, \sigma^2 I)$
- parametry α_x, α_y przyjmują zadane wartości niezerowe.

Zmiennymi podlegającymi zmianie są jedynie współczynniki autoregresyjne β_1 (dla zmiennej X□) oraz θ_1 (dla zmiennej Y□), natomiast pozostałe parametry mają wartości ustalone.

Estymatory HC

Estymatory HC (heteroskedasticity-consistent) to modyfikacje klasycznych wariancji estymatorów OLS (Metoda Najmniejszych Kwadratów, MNK), które pozostają poprawne nawet w obecności heteroskedastyczności składników losowych. Estymatory HC zastępują klasyczne $\sigma^2 I$ macierzą wykorzystującą kwadraty reszt, aby uzyskać poprawną wariancję estymatora MNK (OLS) przy heteroskedastyczności. Warianty HC0–HC3 różnią się sposobem korygowania reszt, jednak wszystkie umożliwiają uzyskanie wiarygodnych

statystyk t i wartości p bez konieczności spełnienia założenia o stałej wariancji błędów. Dzięki temu są powszechnie stosowane w analizach empirycznych, w których struktura wariancji może być nieznana lub niestabilna.

Kroki w projekcie oraz wyniki

1. Wybór odpowiedniej struktury VAR na podstawie kryteriów informacyjnych

Zanim można oszacować model VAR, trzeba zdecydować, ile opóźnień powinno się w nim znaleźć. Dlatego też w naszym projekcie dane zostały stworzone na podstawie modelu VAR(1) z parametrami autokorelacji β_1, $\theta_1 \in \{-0,7;0,7\}$, a w procedurze estymacji przyjęto założenie, że rzeczywisty rząd modelu nie jest znany.

Następnie w celu wyboru odpowiedniego rzędu VAR porównano modele o opóźnieniach od 1 do 5, wykorzystując trzy standardowe kryteria informacyjne: AIC, BIC oraz HQIC. Dla każdego rzędu estymowano model VAR, a następnie obliczano wartości kryteriów, które uwzględniają zarówno jakość dopasowania modelu (mierzoną wartością funkcji wiarygodności), jak i liczbę parametrów. W efekcie kryteria te premiują modele dobrze dopasowane, ale też każą nadmierną złożoność, zapobiegając dużemu parametryzowaniu.

AIC, BIC i HQIC to kryteria informacyjne, które porównują modele VAR, równoważąc dopasowanie z karą za liczbę parametrów. Różnią się siłą tej kary: AIC preferuje modele bardziej złożone, BIC najmocniej penalizuje dodatkowe opóźnienia, a HQIC stanowi kompromis pomiędzy nimi. W efekcie AIC częściej wybiera modele większe, BIC mniejsze, a HQIC zwykle lokuje się pomiędzy tymi dwoma podejściami. Pod uwagę wzięto jeszcze FPE (Final Prediction Error, finalny błąd prognozy). W celu zwięzłej prezentacji wyników w tabeli poniżej pokazano tylko opóźnienie wybrane przez dane kryterium dla danej kombinacji wartości β_1 i θ_1.

β_1	θ_1	AIC	BIC	FPE	HQIC
-0,7	-0,7	1	1	1	1
-0,7	0,7	1	1	1	1
0,7	-0,7	1	1	1	1
0,7	0,7	1	1	1	1

Tabela 1

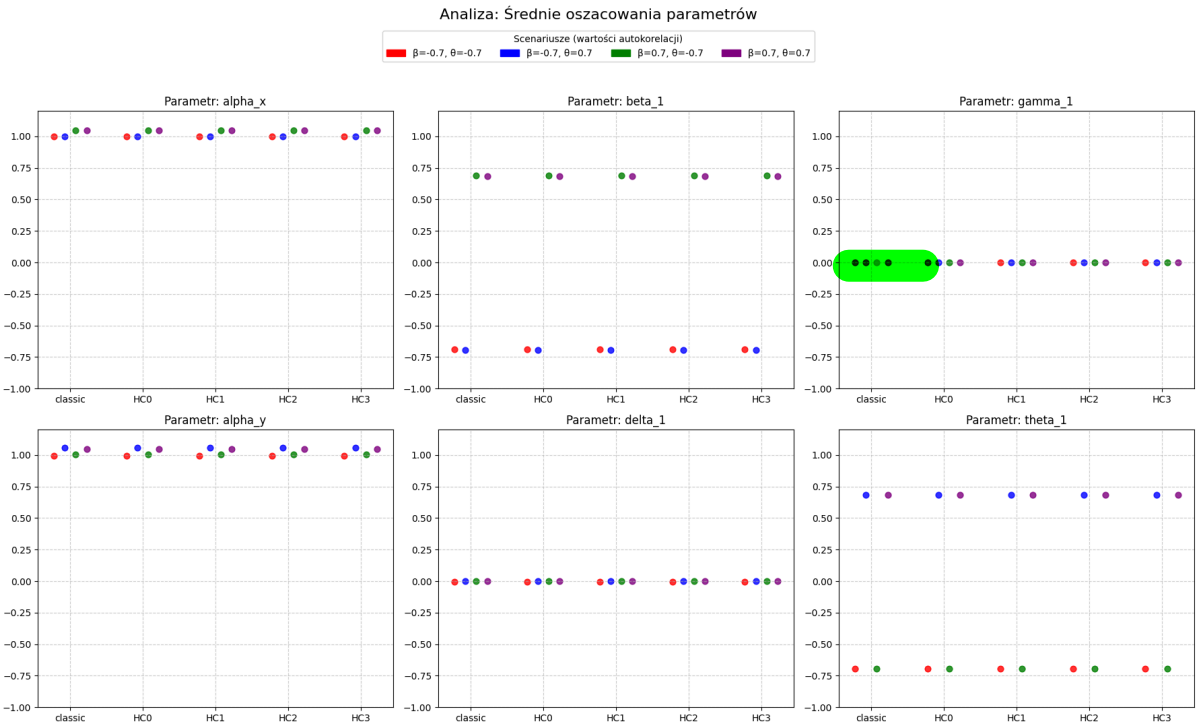
Analiza wykazała, że najniższe wartości wszystkich zastosowanych kryteriów informacyjnych uzyskano dla modelu VAR(1) dla wszystkich kombinacji β_1 i θ_1. Oznacza to, że uwzględnienie jednego opóźnienia najlepiej opisuje zależności dynamiczne pomiędzy zmiennymi X i Y w wygenerowanych danych.
Po wybraniu optymalnej liczby opóźnień model VAR został ponownie oszacowany już w wersji finalnej, czyli z jednym opóźnieniem. Dopiero na tym etapie przeprowadzono właściwe analizy: ocenę własności estymatorów parametrów, badanie zgodności oszacowań z wartościami teoretycznymi oraz testy istotności oparte na statystyce t-Studenta. Wykonano

również testy przyczynowości Grangera, zarówno w wersji opartej na klasycznych błędach standardowych, jak i wariantach odpornych na heteroskedastyczność (HC0–HC3).

2. Porównanie własności estymatorów parametrów - tabele

Aby porównać własności estymatorów parametrów przeprowadzono symulację Monte Carlo 1000 razy. Zapamiętywano zarówno wartości estymatorów samych w sobie, jak i p-value z testu t-Studenta sprawdzające, czy estymator jest równy wartości teoretycznej (H0). Wartości teoretyczne są następujące: $\alpha_x = 1$; $\alpha_y = 1$; $\beta_1, \theta_1 \in \{-0{,}7;0{,}7\}$; $\gamma_1 = 0$; $\delta_1 = 0$.

Średnie estymatory parametrów (wyniki zbiorcze):



Wykres 1

Średnie estymatory parametrów (dokładne wartości) dla przypadku $\beta_1 = \theta_1 = 0{,}7$:

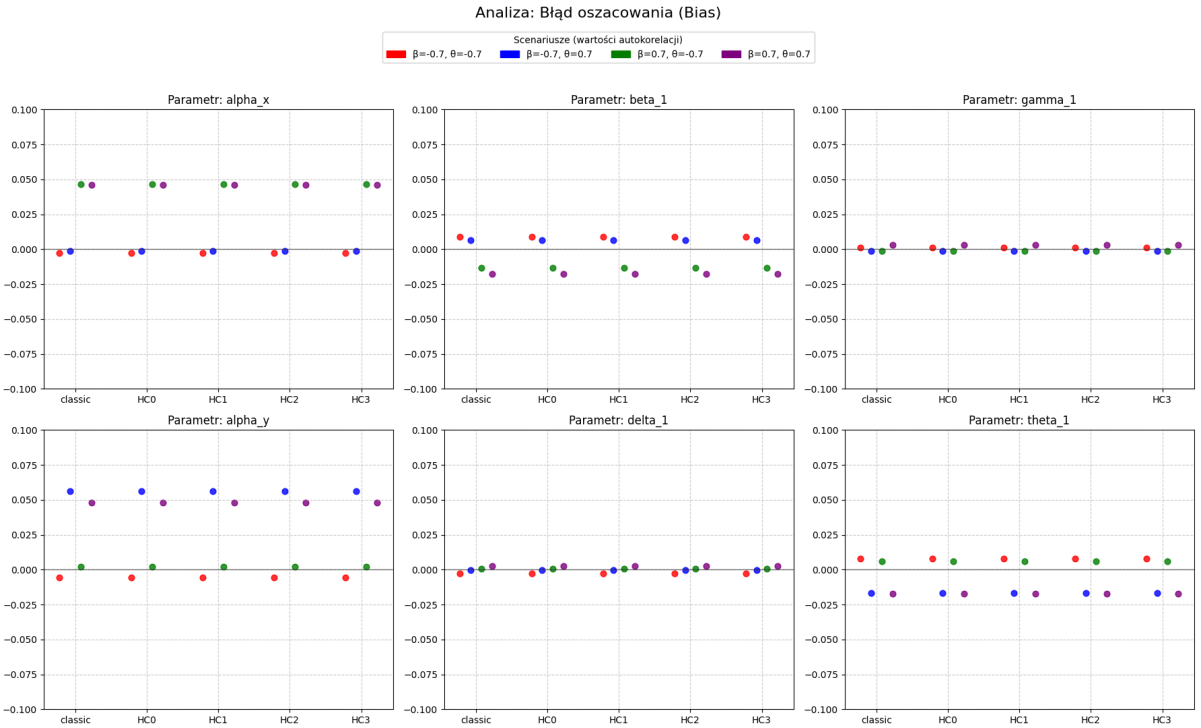
Parametr	classic	HC0	HC1	HC2	HC3
alpha_x	1,067791	1,067791	1,067791	1,067791	1,067791
beta_1	0,681952	0,681952	0,681952	0,681952	0,681952
gamma_1	-0,00133	-0,00133	-0,00133	-0,00133	-0,001327
alpha_y	1,071858	1,071858	1,071858	1,071858	1,071858
delta_1	-0,00204	-0,00204	-0,00204	-0,00204	-0,002042
theta_1	0,679669	0,679669	0,679669	0,679669	0,679669

Tabela 2

Wykres 1 przedstawia średnie wartości estymatorów parametrów modelu VAR(1): α_x, α_y, β_1, θ_1, γ_1, δ_1, uzyskane w symulacji Monte Carlo dla pięciu wariantów wyznaczania macierzy

wariancji: klasycznego OLS oraz korekt heteroskedastycznych HC0–HC3. Średnie estymaty są niemal identyczne we wszystkich przypadkach; ewentualne różnice pojawiają się dopiero na piątym miejscu po przecinku, co dobrze ilustruje Tabela 2. Tabela 2 przedstawia szczegółowe wartości dla przykładowej konfiguracji $\beta_1 = \theta_1 = 0{,}7$, ilustrując wnioski uzyskane w analizie zbiorczej. Brak widocznych różnic sugeruje, że w warunkach homoskedastyczności zastosowanie korekt HC nie wpływa na wartość oczekiwaną estymowanych parametrów, a ewentualne efekty mogą dotyczyć raczej wariancji estymatorów i wyników testów istotności niż samych średnich.

Błąd [średnia estymata - wartość teoretyczna] (wyniki zbiorcze):



Wykres 2

Błąd [średnia estymata - wartość teoretyczna] (dokładne wartości) dla przypadku $\beta_1 = \theta_1 = 0{,}7$:

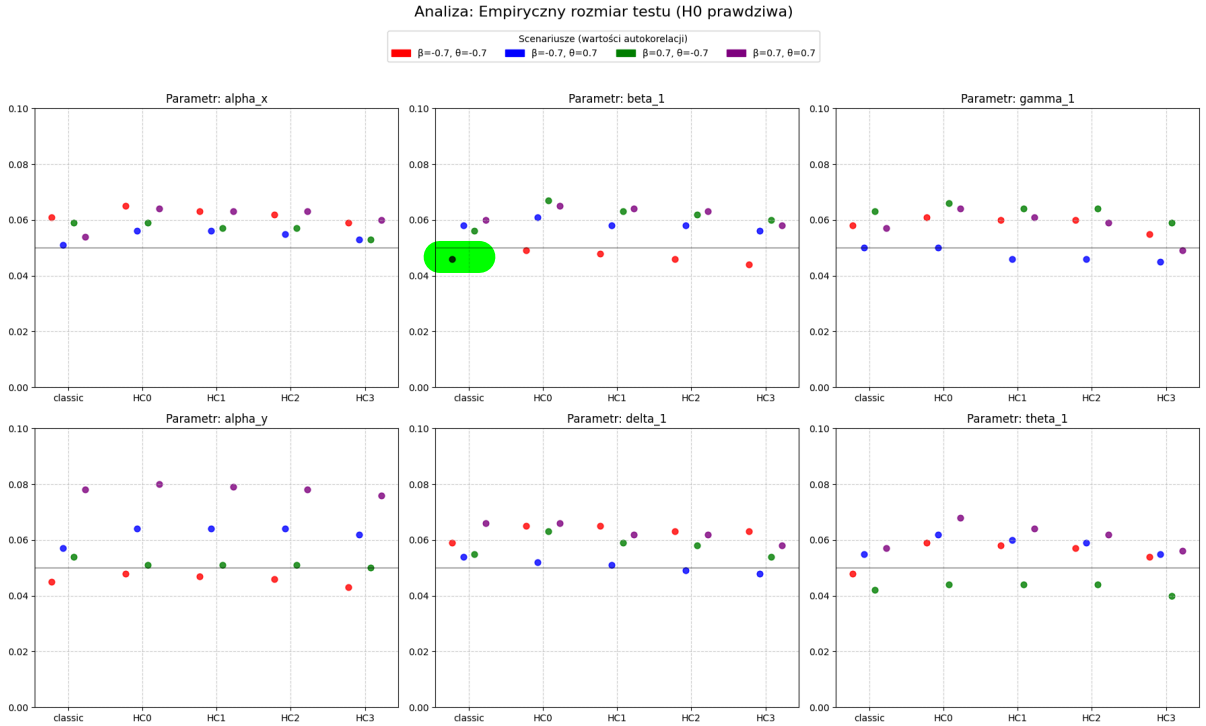
Parametr	classic	HC0	HC1	HC2	HC3
alpha_x	0,067791	0,067791	0,067791	0,067791	0,067791
beta_1	-0,01805	-0,01805	-0,01805	-0,01805	-0,018048
gamma_1	-0,00133	-0,00133	-0,00133	-0,00133	-0,001327
alpha_y	0,071858	0,071858	0,071858	0,071858	0,071858
delta_1	-0,00204	-0,00204	-0,00204	-0,00204	-0,002042
theta_1	-0,02033	-0,02033	-0,02033	-0,02033	-0,020331

Tabela 3

Na drugim wykresie pokazano błędy estymacji, definiowane jako różnice między średnim oszacowaniem a teoretyczną wartością parametrów, dla wszystkich analizowanych

wariantów estymacji. We wszystkich konfiguracjach β_1 i θ_1 błędy te są bardzo małe i niemal identyczne dla wszystkich estymatorów; wyraźniejsze odchylenia występują dopiero na dalszych miejscach po przecinku. Oznacza to, że w przypadku spełnienia założenia homoskedastyczności korekty HC nie wprowadzają obciążenia względem klasycznego MNK, a uzyskiwane średnie pozostają zgodne z wartościami teoretycznymi. Jednocześnie wyniki sugerują, że wybór konkretnego wariantu HC ma w tym ustawieniu znikomy wpływ na jakość odwzorowania prawdziwych parametrów modelu. W praktyce różnice między metodami ujawniają się więc nie na poziomie samych średnich estymat, ale raczej w analizie ich zmienności oraz zachowania powiązanych z nimi testów istotności.

Empiryczne rozmiary testów H0: parametr = wartość teoretyczna (wyniki zbiorcze):



Wykres 3

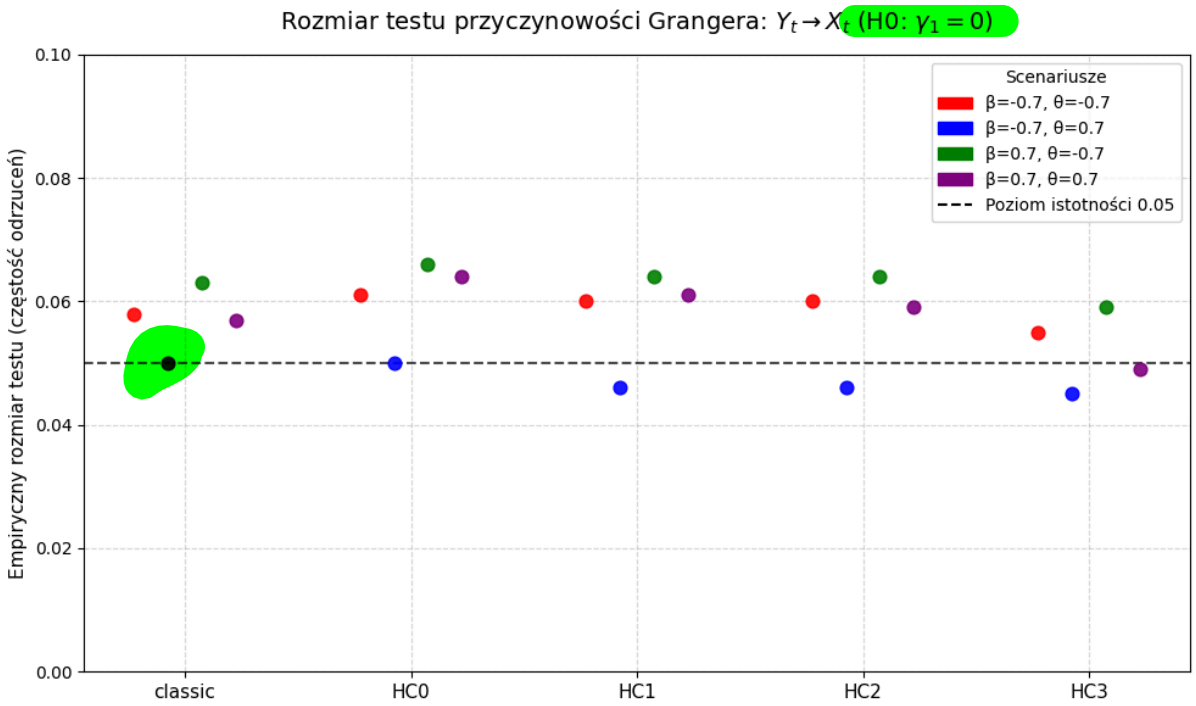
Empiryczne rozmiary testów H0: parametr = wartość teoretyczna (dokładne wartości) dla przypadku $\beta_1 = \theta_1 = 0{,}7$:

Parametr	classic	HC0	HC1	HC2	HC3
alpha_x	0,051	0,055	0,051	0,051	0,050
beta_1	0,045	0,047	0,046	0,044	0,043
gamma_1	0,059	0,063	0,061	0,060	0,057
alpha_y	0,058	0,067	0,065	0,064	0,058
delta_1	0,058	0,063	0,061	0,061	0,058
theta_1	0,053	0,064	0,060	0,058	0,055

Tabela 4

Wykres 3 obrazuje, jak często testy istotności odrzucają prawdziwą hipotezę zerową H0: parametr = wartość teoretyczna przy poziomie istotności 0,05. Dla każdej pary β_1, θ_1 widać, że testy oparte na klasycznym MNK mają rozmiar bardzo bliski poziomu nominalnego. Metody HC0–HC3 dają podobne rezultaty, lecz najczęściej wskazują nieco wyższe wartości, co oznacza, że mają tendencję do częstszego odrzucania hipotezy zerowej niż wynika z nominalnego poziomu istotności. Wśród korekt HC najmniejsze odchylenia od MNK obserwujemy dla wariantu HC3. Różnice między poszczególnymi estymatorami pozostają niewielkie i oscylują wokół wartości 0,05, co sugeruje, że wszystkie analizowane procedury zachowują się stabilnie pod względem rozmiaru testu. Jednocześnie delikatnie podwyższony rozmiar testu dla części wariantów HC oznacza, że ich stosowanie wiąże się z niewielkim, ale zauważalnym wzrostem ryzyka popełnienia błędu pierwszego rodzaju.

Empiryczny rozmiar testu przyczynowości od Y_t do X_t [$\gamma_1 = 0$, Y nie ma wpływu na X] (wyniki zbiorcze):



Wykres 4

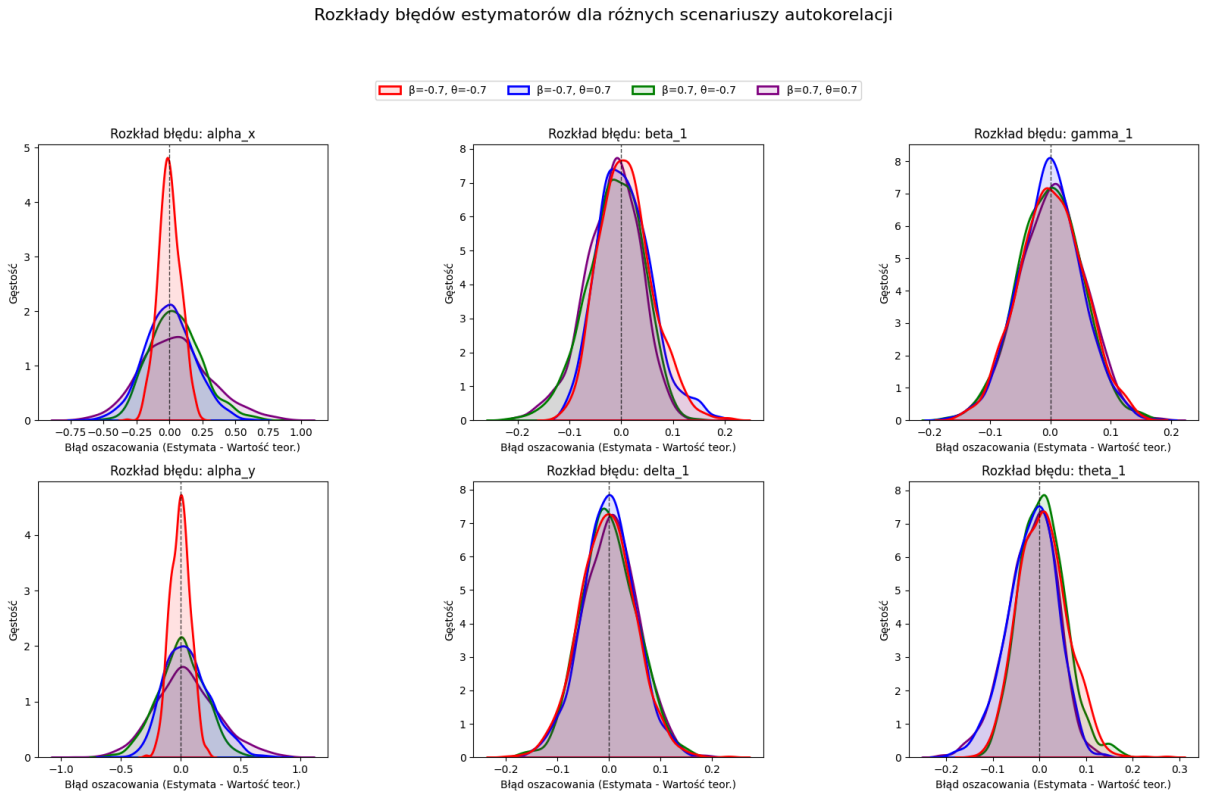
β_1	θ_1	classic	HC0	HC1	HC2	HC3
-0,7	-0,7	0,058	0,061	0,060	0,060	0,055
-0,7	0,7	0,050	0,050	0,046	0,046	0,045
0,7	-0,7	0,063	0,066	0,064	0,064	0,059
0,7	0,7	0,057	0,064	0,061	0,059	0,049

Tabela 5

Czwarty wykres prezentuje empiryczny rozmiar testu przyczynowości Grangera dla parametru γ_1, opisującego wpływ Y□ na X□. W symulacji parametr γ_1 został ustawiony na zero, więc każde odrzucenie hipotezy zerowej H_0: $\gamma_1 = 0$ stanowi błąd pierwszego rodzaju, czyli fałszywe stwierdzenie istnienia przyczynowości tam, gdzie w rzeczywistości jej nie ma.

Dla wszystkich rozpatrywanych konfiguracji β_1 i θ_1 testy oparte na klasycznym MNK oraz estymatorze HC3 utrzymują poziom odrzuceń bliski nominalnej wartości 0,05, co świadczy o poprawnym rozmiarze testu. Pozostałe korekty HC, a zwłaszcza HC0, częściej przekraczają tę granicę, co wskazuje na podwyższony empiryczny rozmiar testu i większą częstość popełniania błędów pierwszego rodzaju, niż wynikałoby to z przyjętego poziomu istotności. W efekcie, choć zastosowanie estymatorów odpornych jest ogólnie bezpieczne, najbardziej zrównoważone wyniki daje wariant HC3, który z jednej strony koryguje niedoszacowanie błędów standardowych obserwowane dla HC0, a z drugiej zachowuje rozmiar testu zbliżony do klasycznego MNK, ograniczając nadmierne odrzucanie hipotezy H0.

Rozkłady parametrów przy estymatorze classic (zwykłe MNK):



Wykres 5

W projekcie do tej pory wykazano, że parametry przyjmują średnie estymaty bardzo zbliżone do siebie, niezależnie od tego, który estymator zostanie wybrany. Dlatego przy badaniu rozkładów parametrów zdecydowano się skupić na tych należących do estymatora klasycznego MNK. Na wykresie pokazano rozkłady poszczególnych parametrów dla możliwych scenariuszy wartości β_1 i θ_1.

Jak pokazuje wykres 5, dla wszystkich parametrów i wszystkich scenariuszy, rozkłady błędów są wyraźnie wycentrowane wokół zera. Potwierdza to nieobciążoność estymatora MNK w badanym modelu - wartość oczekiwana błędu wynosi zero, co jest zgodne z wynikami z tabel (Tabele 2 i 3). Kształt krzywych zbliżony jest do rozkładu normalnego, co jest pożądaną własnością asymptotyczną estymatorów.

Na wykresach dla parametrów stałych ($\alpha_x = 1$, $\alpha_y = 1$) można zauważyć zróżnicowanie kurtozy (smukłości) rozkładu w zależności od scenariusza. Scenariusz oznaczony kolorem czerwonym (silna ujemna autokorelacja obu zmiennych) charakteryzuje się najbardziej strzelistym wykresem. Oznacza to, że w tym przypadku wariancja estymatora jest najmniejsza, a oszacowania są najbardziej precyzyjne i skupione wokół wartości prawdziwej.

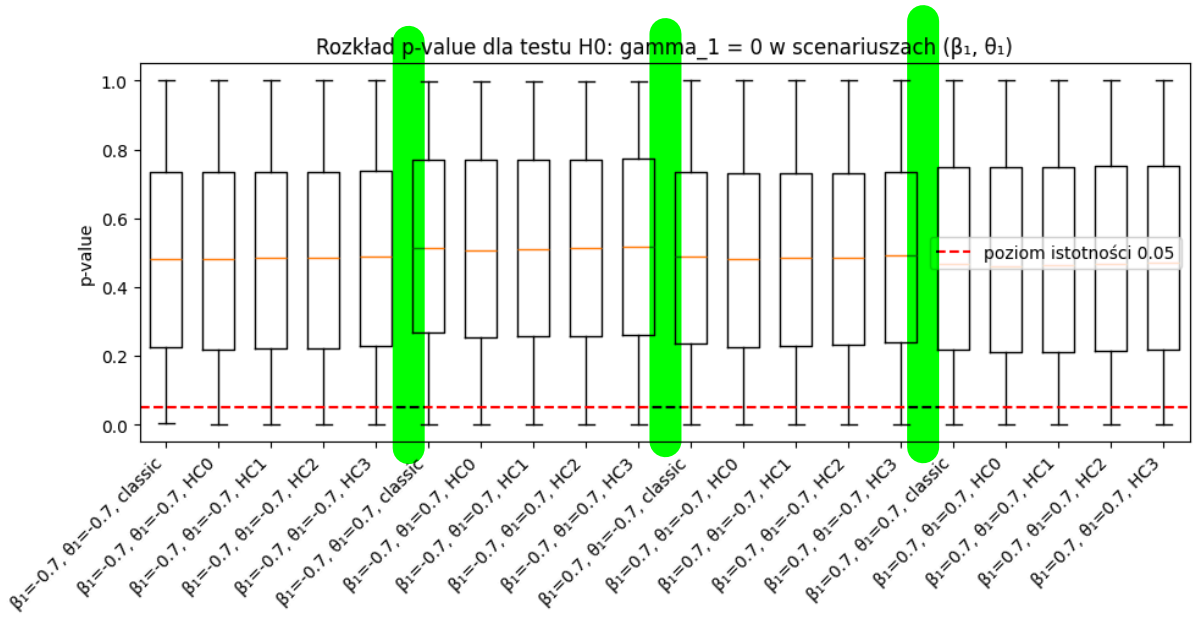
W przypadku parametrów autoregresyjnych (β_1, θ_1) rozkłady są nieco szersze niż dla pozostałych parametrów, co sugeruje nieco większą niepewność estymacji. Widać również delikatne przesunięcia szczytów gęstości względem zera w zależności od znaku autokorelacji.

Dla parametrów γ_1 i δ_1 (których teoretyczna wartość wynosi 0, co oznacza brak przyczynowości), rozkłady są bardzo stabilne i niemal identyczne dla wszystkich scenariuszy. Oznacza to, że siła autokorelacji własnej procesów nie zaburza oceny braku zależności między nimi. Jest to kluczowe dla poprawności testów przyczynowości Grangera - estymator poprawnie identyfikuje brak relacji przyczynowej niezależnie od dynamiki wewnątrz poszczególnych szeregów.

Analiza Wykresu 5 potwierdza, że w warunkach braku heteroskedastyczności estymator klasyczny zachowuje się poprawnie: jest nieobciążony, a błędy mają rozkład zbliżony do normalnego. Zróżnicowanie kształtu krzywych dowodzi, że struktura autokorelacji w danych ma wpływ na efektywność estymatora, jednak nie powoduje jego systematycznego obciążenia.

3. Ocena wpływu estymatorów HC - wykresy

Rozkład wartości p-value dla testu braku przyczynowości



Wykres 6

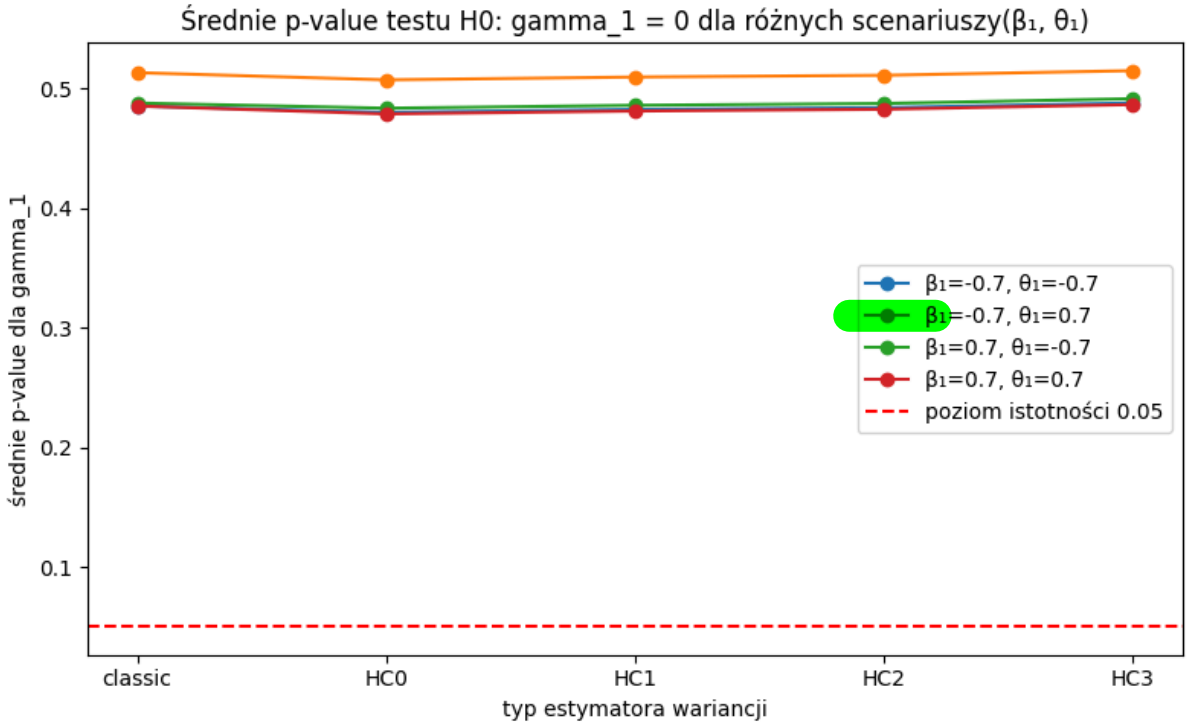
Wykres pudełkowy obrazuje rozkład wartości p-value uzyskanych w teście t-Studenta dla parametru γ_1 (odpowiadającego za przyczynowość Y -> X). Prezentacja wyników została uszczegółowiona poprzez podział na cztery scenariusze autokorelacji (różne kombinacje parametrów β_1 i θ_1). W symulowanym procesie zależność ta nie występuje, zatem hipoteza zerowa H0: $\gamma_1 = 0$ jest prawdziwa.

Zgodnie z teorią statystyki, przy prawdziwej hipotezie zerowej rozkład p-value powinien być jednostajny na przedziale [0, 1]. Wykres potwierdza to założenie: mediana dla wszystkich estymatorów (pomarańczowa linia) oscyluje wokół wartości 0,5, a pudełka są symetryczne i obejmują środkową część zakresu. Widoczna na wykresie czerwona przerywana linia wyznacza poziom istotności 0,05; fakt, że dolne wąsy wykresów przecinają tę linię, wizualnie potwierdza, że testy utrzymują poprawny rozmiar.

Rozkłady p-value dla metody klasycznej oraz estymatorów HC są do siebie bardzo zbliżone. Nie obserwuje się drastycznych anomalii ani skośności, co świadczy o tym, że żaden z estymatorów nie generuje systematycznego błędu w procesie testowania.

Stabilność rozkładu p-value w połączeniu z analizą ogonów rozkładu potwierdza, że zastosowanie estymatorów HC w warunkach homoskedastyczności jest bezpieczne i nie zaburza ogólnych właściwości statystycznych testu na przyczynowość Grangera. Jednocześnie, analiza samych wykresów pudełkowych nie wskazuje na to, by zastosowanie estymatorów HC przyniosło znaczącą poprawę czy zmianę wyników w porównaniu do estymatora MNK.

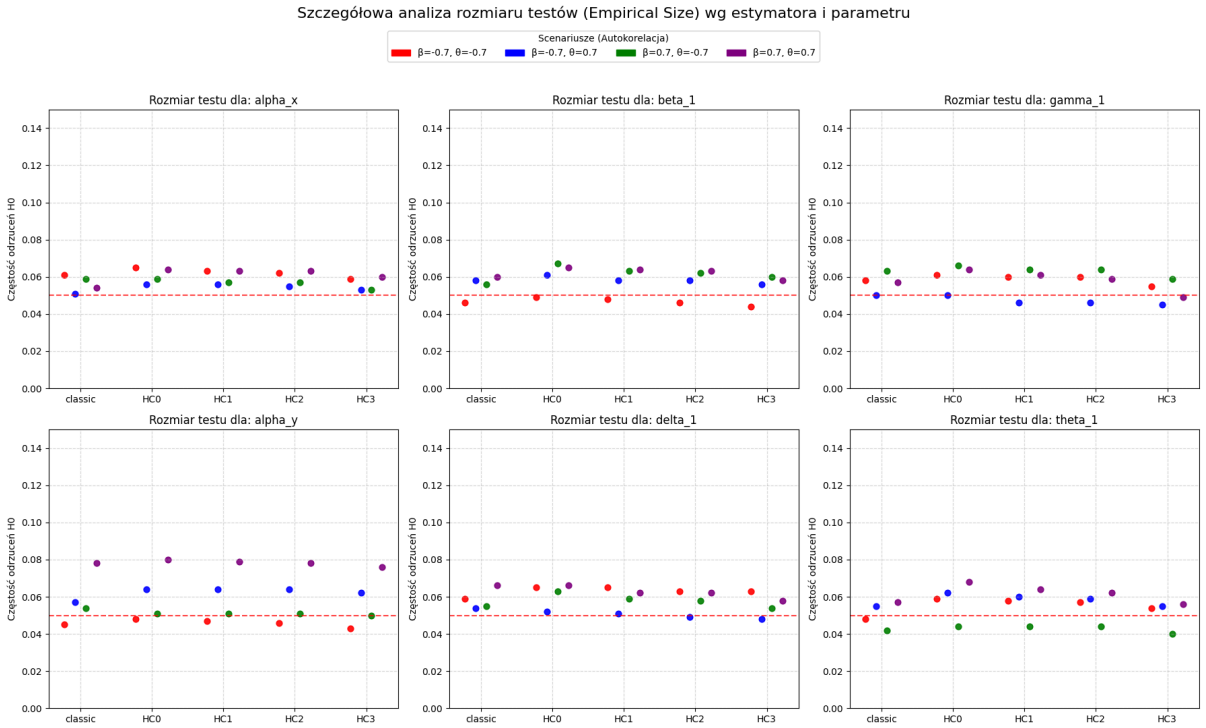
Średnie wartości p-value dla testu przyczynowości



Wykres 7

Linie reprezentujące poszczególne scenariusze autokorelacji (β_1, θ_1) przebiegają bardzo blisko wartości 0,5 (oscylując w wąskim przedziale ok. 0,48–0,52), co świadczy o tym, że testy zachowują się losowo i nie są systematycznie obciążone. Kluczową obserwacją wynikającą z wykresu jest stabilność wyników względem wyboru estymatora. Linie wykresu są niemal idealnie poziome, co oznacza, że średnia wartość p-value jest praktycznie identyczna dla estymatora klasycznego oraz wszystkich wariantów odpornych. Zastosowanie korekt heteroskedastycznych nie powoduje przesunięcia "środka ciężkości" rozkładu p-value.

Porównanie rozmiaru testów dla parametrów



Wykres 8

Wykres 8 to zestaw wykresów punktowych prezentujących empiryczny rozmiar testu t-Studenta (częstość odrzucania prawdziwej hipotezy zerowej) dla wszystkich sześciu parametrów modelu: stałych (α_x, α_y), współczynników autoregresji (β_1, θ_1) oraz parametrów skrośnych (γ_1, δ_1).

Dla wszystkich parametrów obserwujemy wyraźną hierarchię wyników estymatorów odpornych: HC0 > HC1 > HC2 > HC3. Punkty odpowiadające estymatorowi HC0 znajdują się zazwyczaj najwyżej, często wyraźnie przekraczając poziom 0,05, podczas gdy punkty dla HC3 są położone najniżej, oscylując wokół lub nieco poniżej poziomu nominalnego.

Wizualna dominacja punktów HC0 w górnych partiach wykresów znajduje potwierdzenie w analizie ilościowej. Estymator ten osiąga średnią częstość odrzuceń na poziomie ok. 0,063, co potwierdza jego tendencję do zaniżania błędów standardowych i generowania nadmiernej liczby fałszywych odkryć (błędów I rodzaju) w małych próbach (N=200). Widać to szczególnie wyraźnie dla parametrów α_y i, θ_1, gdzie odsetek odrzuceń sięga nawet 0,07–0,084.

Wariant HC3 skutecznie eliminuje "liberalizm" wersji HC0. Jego wyniki wizualnie skupiają się najbliżej czerwonej linii referencyjnej, a średni wynik na poziomie 0,057 jest najbardziej zbliżony do estymatora klasycznego (0,059) i założonego poziomu istotności. Czyni to z HC3 najbezpieczniejszy wybór, minimalizujący ryzyko nieuzasadnionego odrzucenia hipotezy zerowej.

Wykres 8 dowodzi, że nawet przy braku heteroskedastyczności wybór wariantu korekty HC wpływa na wyniki wnioskowania. Estymator HC0 wiąże się z podwyższonym ryzykiem błędu

I rodzaju (szczególnie widocznym w scenariuszach dodatniej lub mieszanej autokorelacji), podczas gdy wariant HC3 zachowuje się najstabilniej, oferując kompromis najbliższy właściwościom klasycznej Metody Najmniejszych Kwadratów.

Podsumowanie

Powyższa symulacja Monte Carlo nie wykazała, że zastosowanie estymatorów HC przy doborze parametrów modelu VAR(1) istotnie wpływa na wyniki estymacji. Zarówno średnie wartości parametrów, ich standardowe błędy, rozkłady parametrów, jak i empiryczne rozkłady statystyk testów istotności oraz testów przyczynowości są bardzo podobne, a w wielu przypadkach niemal identyczne z wynikami uzyskanymi przy zastosowaniu estymatora MNK. Nie wykazano też znaczących różnic pomiędzy kombinacjami wartości dla parametrów β_1 i θ_1. Spośród estymatorów HC najlepsze właściwości w analizowanej symulacji wykazał estymator HC3.